科产融合组织机制比较与中国政策启示

科产融合政策需要解决的关键问题，是由谁把科研成果转化为可以验证、可以交易、可以进入生产体系的技术任务。国际案例呈现的差异，主要体现在企业何时参与、专业机构承担哪些职责，以及公共投入支持哪一段风险。对中国而言，优先事项是把企业需求、工程验证和成果权益安排衔接起来，再根据本地产业基础选择组织形式。单纯增加平台数量，难以替代这些具体能力。

一 企业参与方式决定联合研究如何组织

美国 NSF 产学合作研究中心采用竞争前研究安排。高校提供持续研究能力，产业成员参与研究方向选择。此次纳入的 111 个中心分别记录高校、研究方向、成立年份及名录成员，能够观察同一制度下不同技术领域的组织方式。其可借鉴之处在于企业需求较早进入议题形成，而不只是研究完成后的成果推介。企业共同支持的议题通常需要具有一定公共性，同时允许成员在后续产品开发中形成各自优势。[1]

澳大利亚 CRC-P 则以企业牵头的具体研发任务为单位，参与安排要求产业组织与科研机构合作，牵头方为中小企业。案例涉及锂电池回收、海上风电、氢储运、关键矿产加工和先进制造。它与长期运行的研究中心不同，资金围绕明确项目期和技术任务配置。对中国中小企业较多的产业集群，这一机制提示应支持企业提出可验证的工程问题，并允许企业与高校共同组织短期任务；评价重点可放在原型、工艺验证及后续采用，而不是仅考察立项数量。[2]

两类安排适用于不同需求。如果产业存在长期共性问题、企业愿意持续参与，会员式中心更有条件维持稳定的知识积累；如果技术目标较明确、用户和研究伙伴可以组成项目团队，限期共投更便于界定责任。地方政府可先梳理企业需求的共同程度与时间尺度，再选择资助载体。对于主要依靠单个企业专有数据、难以共享成果的任务，不宜机械套用开放的竞争前研究安排。

二 专业转移机构需要交易能力与工程能力相互配合

巴西 EMBRAPII 名录按研究单元列出技术资质与工作方向，而不只给出大学或研究机构名称。此次新增 95 个单元，覆盖能源优化、工业电化学、人工智能、生物质利用、先进材料等领域。企业可以根据具体问题寻找具备相应能力的合作方。认证对象与技术专长的对应关系，使“平台提供什么服务”比“平台属于什么级别”更容易判断。其适用前提是研究单元确实具备可交付的技术能力，并能与企业商定项目范围、投入和成果安排。[3]

中国高校技术转移基地已经形成多种制度实践。清华大学的典型经验强调技术权属、受让方、交易方案与审批程序的尽职调查；南京理工大学建设职业技术经理人队伍；江苏大学以技术经理人服务衔接企业需求。它们解决的是技术交易的识别、组织和风险控制问题。东南大学、中国地质大学（武汉）等探索市场化运行机构，北京理工大学则把校内管理与市场化运营连接起来。这些安排

共同说明，技术转移需要稳定的专业分工，不能长期依赖科研人员兼职承担全部商务、法律与工程组织工作。[4–6]

专业转移服务与中试设施仍须分别配置。能够判断一项专利的权利边界，不等于已经具备放大工艺、测试可靠性和满足行业认证的能力。制造业集聚地区可优先打通技术经理人与公共验证设施之间的转介渠道，明确哪些成本由企业承担、哪些共性能力由公共投入支持。政府购买服务时，可要求提交企业需求、技术方案、完成的验证环节及下一步采用情况，而不是用成果推介活动场次替代服务质量。

三 成果权益改革应与利益冲突和技术责任安排配套

中国的典型实践并非只有提高收益分配比例。西南交通大学将学校与成果完成人的共有权安排前置到转化之前；四川大学组织科研、资产、财务、审计及专业人员共同评议权属比例；上海交通大学把产权分割与授权投资衔接。不同机制改变的是科研人员在决策和交易中的位置，也涉及学校资产管理、定价和后续投资权限。适配性判断需要逐项讨论权利、责任与流程，而不能只比较名义奖励比例。[6]

浙江大学对关联交易的认定、披露和定价程序提供了另一种必要补充。科研人员既参与成果形成，又可能参与受让企业经营，确有推动转化的优势，同时也会出现利益冲突。制度设计需要允许专业判断并保留可追溯程序。清华大学的尽职调查、首都师范大学分阶段评价和估值区间，以及西北工业大学成果转化企业中技术方向的首席科学家职责，分别回应交易合规、定价不确定性和技术控制问题。政府可以推动公共合同范本和专业服务供给，但不宜以统一价格或统一持股比例替代具体交易判断。[6]

四 区域协作的前提是识别本地缺少的能力

日本 JST 共创平台围绕共同社会目标组织研究与合作。新纳入的 37 个平台涉及资源循环、负碳农业、先进蓄电池、区域气象数据、健康及量子技术等方向。与单项技术委托相比，这类平台更强调多个主体围绕共同目标持续协调。其可借鉴之处是把技术目标与实际应用环境联系起来，但需要代表机构有组织能力，也需要企业、公共部门或使用者对目标形成稳定承诺。对于目标频繁变化、合作方职责不清的地方项目，增设共创平台本身不能解决协调问题。[7]

非洲卓越中心的产业相关安排更强调研究生培养、应用研究与区域技能需求。东部和南部非洲产业名录覆盖水管理、铁路、油气、纺织与可再生能源、物联网、材料及采矿等领域。其政策含义不在于直接复制某一中心，而在于提醒后发地区先补足能够理解企业问题的技术人才和研究基础。对于我国部分产业链配套较弱地区，跨地区引入科研团队时，应同时安排本地工程人员培养、设备运行和企业试用，避免合作随单个项目结束而中断。[8–9]

广东、浙江等地可以依托密集制造网络组织需求识别和工程验证，但这类条件不能直接推广到所有省份。科研资源较强而产业承接能力不足的地区，需要强化技术经理人、应用试验与外部企业链接；资源型地区更适合围绕清晰工艺和安全环保要求组织验证；高校和企业能力都较薄弱的地区，则应优先形成可持续的人才与技术服务。地区模式应理解为条件与工具的组合，不宜固化为省份的永久标签。

主要约束	可优先采用的工具	应记录的实施证据
共性研究需求分散	企业参与议题形成的联合研究安排	成员持续参与、共同议题、后续研发
中小企业工程能力不足	企业牵头的限期共投项目	验证任务、原型或工艺、采用方
成果交易组织能力不足	专业技术经理人和合规服务	需求匹配、权属核验、交易与履约
验证投入高且利用率不确定	跨企业开放中试与测试服务	实际使用、验证结果、后续采用
本地技术吸收能力较弱	人才培养与跨地区技术服务结合	本地人员承担的工作、持续服务合同

五 以可核验的转化环节评价支持效果

政策评价可以沿具体技术进入产业的过程逐步推进。联合研究首先应核查参与企业是否承担真实任务；技术转移服务应核查交易是否履约、技术是否进入后续开发；中试平台应核查试验完成、用户重复使用和后续采用；能力建设则应核查本地人员是否能够独立承担研发或工程工作。评价周期应与技术周期相适应，不能要求所有合作在同一年产生收入，也不宜把登记资助金额、项目总预算和企业实际投入混为一谈。

本次 1189 条记录为选择比较对象提供了更广的依据，其中包含 541 个机构与合作平台、648 个资助项目。它们支持分析组织形式及实施前提，但没有提供可直接比较的统一绩效指标。因而，上述政策工具是有案例依据的适配方向，不是已识别的平均政策效果。后续可对拟推广的工具选择同产业、相近能力基础的地区开展跟踪，补充投入、采用、重复合作及实际效果数据，再判断是否扩大支持范围。

参考文献

1. NSF. Industry–University Cooperative Research Centers and university participation. https://iucrc.nsf.gov/centers/ ; https://iucrc.nsf.gov/universities/ 访问日期：2026 年 10 月 18 日。

2. Australian Government. Cooperative Research Centres Projects grants and selection round outcomes. https://business.gov.au/grants-and-programs/cooperative-research-centres-projects-crcp-grants 访问日期：2026 年 10 月 18 日。

3. EMBRAPII. Unidades and funding rules. https://embrapii.org.br/nossas-unidades/ ; https://embrapii.org.br/perguntas-frequentes/ 访问日期：2026 年 10 月 18 日。

4. 教育部. 首批高等学校科技成果转化和技术转移基地认定名单. 2019. https://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3336/201903/t20190311_372924.html 访问日期：2026 年 10 月 18 日。

5. 教育部. 第二批高等学校科技成果转化和技术转移基地名单. 2020. https://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3336/202009/t20200908_486338.html 访问日期：2026 年 10 月 18 日。

6. 教育部科技司. 首批科技成果转移转化基地典型经验. 2020. https://www.moe.gov.cn/s78/A16/tongzhi/202004/t20200417_444200.html 访问日期：2026 年 10 月 18 日。

7. JST. 共創の場形成支援プログラム and platforms. https://www.jst.go.jp/pf/platform/site.html ; https://www.jst.go.jp/pf/platform/outline.html 访问日期：2026 年 10 月 18 日。

8. Association of African Universities. ACE Impact programme. https://ace.aau.org/about-ace-impact/ 访问日期：2026 年 10 月 18 日。

9. IUCEA. ACE II industry centres. https://ace2.iucea.org/industry/ 访问日期：2026 年 10 月 18 日。